

Diszkrét matematika 1

Gráfok

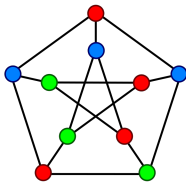
Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

Komputeralgebra Tanszék

2026 tavasz

Gráfok



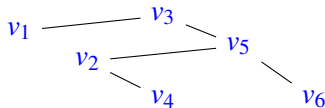
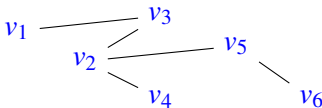
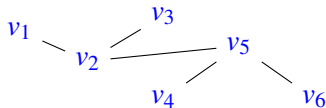
Fák élszáma

Tétel

Legyen G egyszerű n csúcsú gráf. Ekkor a következők ekvivalensek:

1. G fa;
2. G körmentes és $n - 1$ éle van;
3. G összefüggő és $n - 1$ éle van;

Példa



Bizonyítás.

- $1. \Rightarrow 2. \Rightarrow 3. \Rightarrow 1.$
- n szerinti indukció
- $n = 1$ esete triviális

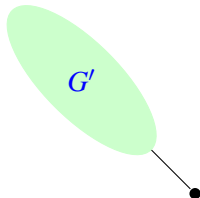
Fák élszáma, 1/3

1. Állítás (1. $\Rightarrow$ 2.)

Legyen G egyszerű n csúcsú gráf. Ekkor G fa $\Rightarrow G$ körmentes és $n - 1$ éle van;

Bizonyítás.

- Tfh $k < n$ csúcsú gráfra teljesül.
- Tekintsünk egy n csúcsú G fát.
- Mivel G fa (spec. körmentes), van elsőfokú csúcsa.
- Ezt elhagyva (az illeszkedő éllel) a kapott G' részgráf egy $n - 1$ csúcsú fa.
- A részgráfnak $n - 2$ éle van (indukció szerint).
- Az élet visszahúzva G -nek így $n - 1$ éle van.



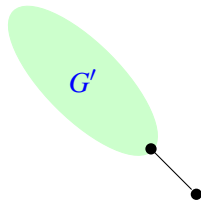
G gráf

2. Állítás (2. $\Rightarrow$ 3.)

Legyen G egyszerű n csúcsú gráf. Ekkor G körmentes és $n - 1$ éle van
 $\Rightarrow G$ összefüggő és $n - 1$ éle van.

Bizonyítás.

- Tfh $k < n$ csúcsú gráfra teljesül.
- Tekintsünk egy n csúcsú G körmentes $n - 1$ élű gráfot.
- Mivel G körmentes, van elsőfokú v csúcsa.
- Ezt elhagyva (az illeszkedő éllel) a kapott G' részgráf $n - 1$ csúcsú, összefüggő és $n - 2$ élű.
- A részgráf összefüggő (indukció szerint). Azaz minden v' és v'' csúcs között van séta.
- Az eredeti G gráf összefüggősége: legyen v' a v szomszédja. Tetszőleges v'' -ből van séta v' -be, ahonnan van séta v -be.



G gráf

3. Állítás (3. $\Rightarrow$ 1.)

Legyen G egyszerű n csúcsú gráf. Ekkor G összefüggő és $n - 1$ éle van $\Rightarrow G$ fa.

Bizonyítás.

- Tekintsünk egy n csúcsú G összefüggő $n - 1$ élű gráfot.
- Ha G körmentes is, akkor fa.
- Ha van benne kör, a körön egy élt elhagyva a részgráf még mindig összefüggő.
- Folytassuk ezt addig, amíg körmentes T gráfot (és így fát) kapunk.
- Legyen ℓ az elhagyott élek száma.
- A T gráfnak n csúcsa és $n - 1 - \ell$ éle van.
- T fa $\Rightarrow$ élei száma $n - 1 \Rightarrow \ell = 0 \Rightarrow G$ körmentes volt.

Így az **eredeti** tételt is beláttuk.



Svájci 10 frankos, 1984



- 1984-es svájci frank sorozat
- 10 frankoson **Leonhard Euler** 1707 (Bázel) - 1783 (Szentpétervár)

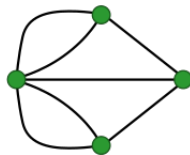
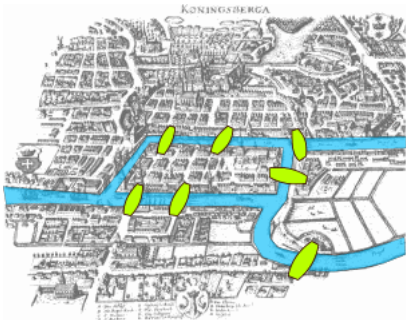


- 10 frankos hátoldala:
 - $n!$,
 - Gamma függvény
 - Naprendszer

A Königsbergi hidak problémája

Königsbergi lakosok megkeresték **Eulert**:

- Végig lehet-e menni a Königsbergi 7 hídon, hogy mindegyiken csak egyszer megyünk át?



- Euler: **nem lehet!** → gráfelmélet születése

Euler-séta

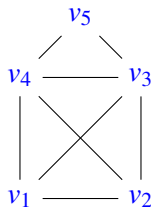
Definíció

Egy G gráfban a $v_0, e_1, v_1, \dots, v_{k-1}, e_k, v_k$ séta egy **Euler-séta**, ha

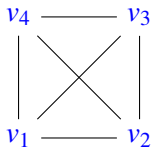
- $e_i \neq e_j$ ($i \neq j$).
- a séta G minden élét tartalmazza.
- **zárt Euler-séta**: $v_0 = v_k$

Azaz az Euler-séta a gráf minden élét **pontosan** egyszer tartalmazza.

Példa



G



H

- G -ben van Euler-séta
- H -ban **nincs** Euler-séta
- egyikben sincs zárt Euler-séta

Euler-séta

Tétel

Egy véges gráfban **pontosan** akkor van zárt Euler-séta, ha

1. izolált csúcsoktól eltekintve **összefüggő**;
2. minden csúcs foka **páros**.

Bizonyítás. $\Rightarrow$

- Legyen $v_0, e_1, v_1, \dots, v_{k-1}, e_k, v_0$ egy zárt Euler-séta
- a gráf összes éle fel van sorolva a sétában
 - $\Rightarrow$ minden v csúcs is szerepel, amire illeszkedik él ($d(v) \geq 1$)
 - $\Rightarrow$ minden nem-izolált csúcs között van séta $\Rightarrow 1$.
- legyen $i \neq 0$, ekkor v_i közbenső csúcs
- ekkor e_{i-1}, e_i 2-vel járul hozzá $d(v_i)$ -hez
- $i = 0$: e_1 ill. e_k is $1 + 1$ -gyel járul hozzá $d(v_0)$ -hoz $\Rightarrow 2$.

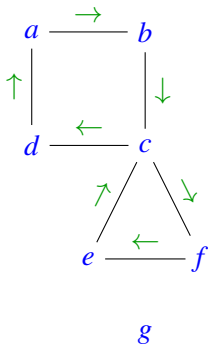
Euler-séta

Tétel

Létezik zárt Euler-séta $\iff$ összefüggő (leszámítva az izolált csúcsokat) és $d(v)$ páros

Bizonyítás. $\Leftarrow$

- A bizonyítás **konstruktív**
- hagyjuk el az izolált csúcsokat (a maradék gráf tartalmazza a zárt Euler-sétát)
- induljunk el egy v_0 tetszőleges csúcsból eddig nem látogatott élek mentén
- minden $d(v)$ páros, így csak akkor akadunk el ha v_0 -ba értünk
- ha minden élet felsoroltunk $\Rightarrow$ kész
- ha nem $\Rightarrow$ iteratíván bővíteni fogjuk a zárt sétát



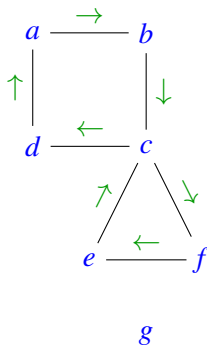
Euler-séta

Tétel

Létezik zárt Euler-séta $\iff$ összefüggő (leszámítva az izolált csúcsokat) és $d(v)$ páros

Bizonyítás. $\Leftarrow$

- A bizonyítás **konstruktív** (folyt.)
- van egy zárt sétánk, ami nem tartalmazza az összes élt $\Rightarrow$ bővítjük a sétát
- ha nem soroltunk fel minden élt $\Rightarrow$ van olyan v_i a már látogatott csúcsok között, amire illeszkedik nem-látogatott él (Miért? ö.f. miatt)
- v_i -ből elindulva a nem-látogatott él mentén sétáljunk mindig nem-látogatott éleken
- ekkor visszatérünk v_i -be (Miért?) $\Rightarrow$ a két zárt sétát egyesítve hosszabb zárt sétát kapunk
- az eljárást iterálva egy zárt Euler-sétát kapunk



Euler-séta

Tétel

Egy véges gráfban **pontosan** akkor van zárt Euler-séta, ha

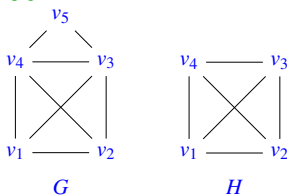
1. izolált csúcsoktól eltekintve **összefüggő**;
2. minden csúcs foka **páros**.

Következmény: (Biz.: HF)

Egy véges gráfban **pontosan** akkor van nem-zárt Euler-séta, ha

1. izolált csúcsoktól eltekintve **összefüggő**;
2. minden csúcs foka **páros** kivéve pontosan kettőt.

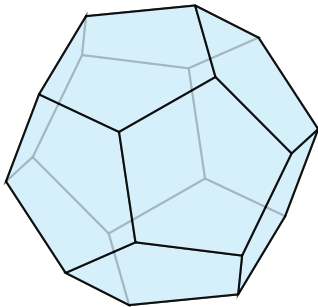
Példa



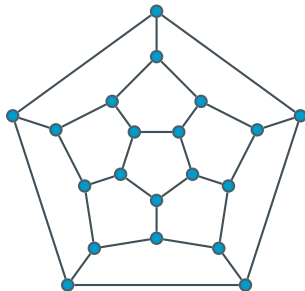
- H -ban **nincs** Euler-séta $d(v_i) = 3$
- G -ben **nincs** zárt Euler-séta $d(v_1) = d(v_2) = 3$, $d(v_3) = d(v_4) = 4$, $d(v_5) = 2$
- G -ben **van** nem-zárt Euler-séta $d(v_1) = d(v_2) = 3$, $d(v_3) = d(v_4) = 4$, $d(v_5) = 2$

Utazás a föld körül

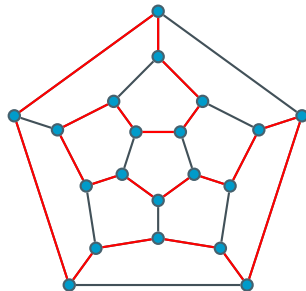
Sir William Rowan Hamilton (1857): Végig tudjuk-e látogatni a dodekaéder (szabályos test, 12 oldala szabályos 5 szög) 20 csúcsán lévő városokat, hogy minden városban pontosan egyszer vagyunk?



dodekaéder



dodekaéder élhálózata



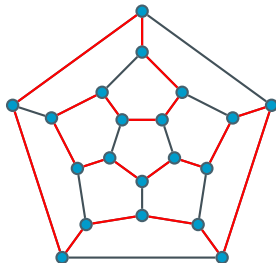
Hamilton-kör
a dodekaéderen

Hamilton-út, Hamilton-kör

Definíció

Legyen G egy véges egyszerű gráf.

- A G gráfban egy út **Hamilton-út**, ha minden **csúcsot** pontosan egyszer tartalmaz.
- A G gráfban egy kör **Hamilton-kör**, ha minden **csúcsot** pontosan egyszer tartalmaz.
- minden **élet** pontosan egyszer tartalmaz
→ Euler-séta
- minden **csúcsot** pontosan egyszer tartalmaz
→ Hamilton-út



Hamilton-kör
a dodekaéderen

Hamilton-út létezése

Emlékeztető: Egy gráfban létezik **zárt Euler-séta**

- (lényegében) összefüggő;
- minden csúcs foka páros.
- Ekkor van hatékony algoritmus a zárt Euler-séta megtalálására.

Kérdés: Mikor létezik egy gráfban **Hamilton-kör**?

- 1M USD értékű kérdés! (általában: P v.s NP probléma)
- Ha lenne **hatékony** algoritmusunk, sok biztonsági rendszert fel tudnánk törni!

Lehetőségeink:

- **Nem** hatékony algoritmus: n csúcsú gráfon $n!$ lehetséges sorrendje a csúcsoknak $\rightarrow$ kimerítő keresés.
- **Elégséges** feltétel Hamilton-út létezésére.

Elégséges feltétel Hamilton-kör létezésére

Tétel (Dirac)

Legyen $G = (V, E)$ egy véges, egyszerű gráf $n = |V| \geq 3$ csúccsal. Ha minden $v \in V$ csúcsra $d(v) \geq n/2$, akkor G -ben létezik Hamilton-kör.

Bizonyítás.

A tétel adott n -re **indirekt** bizonyítjuk.

- Tfh adott n -re **nem** igaz az állítás.
- Ekkor vannak ellenpéldák. Legyen G egy **maximális** élszámú ellenpélda.
- Mivel G maximális élszámú ellenpélda, behúzva egy (eddig nemlétező) élt v és v' között, az új gráf már **nem** lesz ellenpélda. $\implies$ az új gráfban **van** Hamilton-kör.
- Ekkor G -ben **van** Hamilton-út.

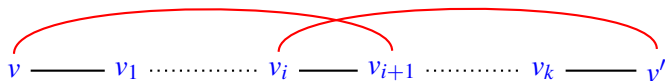
Elégséges feltétel Hamilton-kör létezésére

Tétel (Dirac)

Legyen $G = (V, E)$ egy véges, egyszerű gráf $n = |V| \geq 3$ csúccsal. Ha minden $v \in V$ csúcsra $d(v) \geq n/2$, akkor G -ben létezik Hamilton-kör.

Bizonyítás. (folyt.)

- G maximális élszámú ellenpélda, amiben van Hamilton-út.
- **Állítás:** $\exists i : \{v_i, v'\} \in E \wedge \{v, v_{i+1}\} \in E$



Biz.: Tfh nincs ilyen

- $d(v) \geq n/2 \Rightarrow$ ezek bal szomszédja nincs összekötve v' -vel $\Rightarrow$ marad $\leq n - 1 - n/2 = n/2 - 1$ lehetséges szomszédja v' , ez **ellentmond** $d(v') \geq n/2$ fokszámnak

- Hamilton-kör: $v_1, \dots, v_i, v', \dots, v_{i+1}, v$

